

1 Approche analytique

1.1 La réduction de Lyapunov-Schmidt

Lorsque l'opérateur $D_1F(x_0, \lambda_0)$ est de Fredholm et que la dimension de l'espace des paramètres est finie, il est possible de se ramener à un problème en dimension finie.

Théorème 1.1.1 (Lyapunov-Schmidt)

Soient $U \times V \subseteq X \times \Lambda$ un ouvert, $(x_0, \lambda_0) \in U \times V$, et soit $F \in C^1(U \times V, Y)$ telle que $F(x_0, \lambda_0) = 0$ et $F(\cdot, \lambda_0)$ est de Fredholm. Soit de plus Y_0 le supplémentaire fermé de $\text{im } D_1F(x_0, \lambda_0)$. Alors il existe $U_1 \times V_1$ un voisinage ouvert de (x_0, λ_0) dans $U \times V$, U'_1 un ouvert de $\ker D_1F(x_0, \lambda_0)$ et $\Phi \in C^0(U'_1 \times V_1, Y_0)$

$$Z_F = F^{-1}(0) \cap (U_1 \times V_1) \text{ et } Z_\Phi = \Phi^{-1}(0) \cap (U'_1 \times V_1)$$

sont homéomorphes

Preuve. Posons $D = D_1F(x_0, \lambda_0)$, par hypothèse, il existe des compléments fermés X_0 et Y_0 tels que

$$X = \ker D \oplus X_0$$

$$Y = \text{im } D \oplus Y_0$$

Ces derniers induisent des projections naturelles

$$\pi_1 : X \rightarrow \ker D$$

$$\pi_2 : Y \rightarrow Y_0$$

Elles sont continues via le théorème du graphe fermé. On remarque qu'en posant $v = \pi_1(x)$, $w = (I - \pi_1)(x)$

$$F(x, \lambda) = 0 \iff \begin{cases} \pi_2 F(v + w, \lambda) = 0 \\ (\text{Id} - \pi_2)F(v + w, \lambda) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Considérons alors des ouverts U', W, V_0 de $\ker D, X_0$ et V respectivement tels que $U' + W \subseteq U$ et la fonction

$$G : U' \times W \times V_0 \rightarrow \text{im } D : (v, w, \lambda) \mapsto (\text{Id} - \pi_2)F(v + w, \lambda) \quad (2)$$

Si $v_0 = \pi_1(x_0)$ et $w_0 = (\text{Id} - \pi_1)(x_0)$ alors

$$G(v_0, w_0, \lambda_0) = 0 \text{ et } D_2G(v_0, w_0, \lambda_0) = (\text{Id} - \pi_2)D_1F(x_0, \lambda_0) : X_0 \rightarrow \text{im } D$$

Ainsi, $D_2G(v_0, w_0, \lambda_0)$ est bijectif et continu, ce qui nous permet d'appliquer le théorème des fonctions implicites, i.e. il existe un voisinage $U'_1 \times V_1$ de (v_0, λ_0) dans $U' \times V_0$, W_1 un voisinage ouvert de w_0 dans W et une fonction $\varphi \in C^0(U'_1 \times V_1, W_1)$ telle que $\varphi(v_0, \lambda_0) = w_0$ et

$$\forall (v, w, \lambda) \in U'_1 \times W_1 \times V_1, G(v, w, \lambda) = 0 \Leftrightarrow w = \varphi(v, \lambda)$$

Ainsi, en posant $U_1 = U'_1 + W_1$, les ouverts U_1 et V_1 , la fonction

$$\Phi(v, \lambda) : U'_1 \times V_1 \rightarrow Y_0, (v, \lambda) \mapsto \pi_2 F(v + \varphi(v, \lambda), \lambda) \quad (3)$$

et l'application

$$H : Z_\Phi \rightarrow Z_F, (v, \lambda) \mapsto (v + \varphi(v, \lambda), \lambda)$$

répondent à la question. ■

Corollaire 1.1.1 Avec les notations de la preuve précédente, si $F \in C^1(U \times V, Y)$, alors φ et Φ sont C^1 sur leurs domaines et

$$D_1\varphi(v_0, \lambda_0) = 0 \text{ et } D_1\Phi(v_0, \lambda_0) = 0$$

Remarque 1.1.2 Notez que lors de la procédure précédente, le choix des espaces supplémentaires X_0 et Y_0 est arbitraire. Ainsi, à un problème de bifurcation donné, il existe potentiellement plusieurs fonctions de bifurcation associées... Cela motive déjà l'approche proposée lors de la section ?? où on introduit la notion d'équivalence entre problèmes de bifurcation. C'est Golubitsky dans [0] qui remarqua qu'on peut relier le choix arbitraire fait lors de la réduction de Lyapunov-Schmidt avec la notion d'équivalence entre bifurcations : i.e. on veut que deux façons de réduire donnent des fonctions de bifurcation équivalentes.

En pratique, il est extrêmement courant que X et Y soient des sous-espaces de $L^2(U)$ avec U une partie bornée de $\mathbb{R}^n$. On a donc accès au produit scalaire habituel

$$\langle f, g \rangle = \int_U f(t)g(t)dt.$$

Un exemple classique :

Exemple 1.1.3 Supposons avoir une poutre élastique parfaitement cylindrique fixée verticalement à un support et à laquelle on soumet une charge P . Tant que P est faible, il ne se passe rien. Si P excède une certaine valeur critique, alors la poutre va se tordre, cette valeur critique sera une bifurcation ! On suppose la poutre très fine par rapport à sa taille. On considère aussi que la déformation est plane i.e. la poutre se courbe dans un plan. Pour le choix des coordonnées, on va prendre l'abscisse curviligne, et on note alors $\theta(s)$ l'angle fait par la tangente en l'abscisse curviligne s , l'équation s'écrit alors

$$D^2\theta + P \sin \theta = 0^a$$

On fixe également des conditions de bord $D_1\theta(0) = D_1\theta(1) = 0$ (on suppose que le cylindre a une longueur de 1 et qu'on a fixé les extrémités). Ici, la branche de solution triviale est $\{(0, P) | P \in \mathbb{R}\}$. Si on pose $Y = C^0([0, 1])$, et $X = \{f \in C^2([0, 1]) | f'(0) = f'(1) = 0\}$ alors Y est un espace de Banach (avec la norme habituelle) et X est un espace de Banach avec la norme $\|f\|_2 = \|f\|_{[0,1]} + \|f'\|_{[0,1]} + \|f''\|_{[0,1]}$. En posant $\lambda = P - P_{crit}$ (avec P_{crit} la valeur critique) on peut écrire :

$$F : X \times \mathbb{R} \rightarrow Y, (\theta, \lambda) \mapsto D^2\theta + (\lambda + P_{crit}) \sin \theta$$

On calcule alors la dérivée de Fréchet de F par rapport à θ

$$D_1F : (\theta, \lambda) \mapsto D^2 + (\lambda + P_{crit}) \cos(\theta) \text{ donc } D_1F(0, 0) : h \mapsto D^2h + P_{crit}h$$

On remarque que les fonctions vérifiant $D^2h + P_{crit}h = 0$ sont de la forme

$$h : s \mapsto A \cos(\sqrt{P_{crit}}s) + B \sin(\sqrt{P_{crit}}s) \text{ avec } A, B \in \mathbb{R}.$$

Les conditions de bord imposent $B = 0$ et $-\sqrt{P_{crit}}A \sin(\sqrt{P_{crit}}) = 0$. Nous nous intéressons aux valeurs critiques strictement positives, et supposons donc $P_{crit} > 0$. Pour avoir une solution non triviale, il faut alors $A \neq 0$, et donc

$$P_{crit} = n^2\pi^2 \text{ avec } n \in \mathbb{N}_0. \quad (4)$$

Si on fixe un $n \in \mathbb{N}_0$ (voir remarque suivante), le noyau est alors la droite générée par $\phi_n(s) = \cos(n\pi s)$, il est de dimension 1. On calcule alors l'image : soit g tel qu'il existe $h \in X$ tel que

$$D^2h + P_{crit}h = g \Rightarrow \int_0^1 (D^2h + P_{crit}h)\phi_n(s)ds = \int_0^1 g(s)\phi_n(s)ds$$

Des calculs simples permettent de montrer qu'on a

$$\int_0^1 g(s)\phi_n(s)ds = 0$$

On a donc

$$\text{im } D_1F(0,0) \subseteq \phi_n^\perp.$$

Ici, $\cdot^\perp$ est l'orthogonal dans L^2 . Mais étant donné qu'on a un problème elliptique avec des conditions de Neumann au bord, l'indice de Fredholm est zéro, l'ensemble image est donc exactement $\phi_n^\perp \cap Y$. On a donc des choix très naturels pour les projections :

$$\pi_1 : X \rightarrow \ker D_1F(0,0), x \mapsto 2\langle x, \phi_n \rangle \phi_n \text{ et } \pi_2 : Y \rightarrow Y_0, y \mapsto 2\langle y, \phi_n \rangle \phi_n$$

On pourrait alors calculer la forme réduite et décrire la géométrie locale en utilisant le théorème des fonctions implicites et en appliquant un développement limité. Cependant, un résultat qui suit permet d'obtenir directement la forme du lieu d'annulation.

a. C'est Euler qui a obtenu cette équation en premier

1.2 Cas où $\dim \Lambda = 1$

Dans la suite, nous supposons $\dim \Lambda = 1$. Rappelons que dans ce cas, on peut identifier D_2F avec un élément de Y (cf. remarque ??). On peut déjà présenter une situation transversale simple, typique de l'étude d'une bifurcation de type fold (repliement).

Théorème 1.2.1

Soient X, Y des espaces de Banach, $U \times V$ un ouvert de $X \times \mathbb{R}$ et $(x_0, \lambda_0) \in U \times V$.
Supposons que

- $F \in C^1(U \times V, Y)$
- $F(x_0, \lambda_0) = 0$ et $D_1F(x_0, \lambda_0)$ de Fredholm d'indice nul et $\dim(\ker D_1F(x_0, \lambda_0)) = 1$
- $D_2F(x_0, \lambda_0) \notin \text{im } D_1F(x_0, \lambda_0)$ (Transversalité)

Alors il existe une courbe C^1

$$\gamma :]-\delta, \delta[\rightarrow X \times \mathbb{R}$$

telle que $\gamma(0) = (x_0, \lambda_0)$

$$F(\gamma(]-\delta, \delta[)) = \{0\}$$

de plus, sur un voisinage de (x_0, λ_0) , toutes les solutions sont sur la courbe

Preuve. En appliquant 1.1, et avec les notations de ce théorème, on sait qu'il existe un voisinage de (x_0, λ_0) , $U_1 \times V_1$ sur lequel le problème se ramène à résoudre $\Phi(v, \lambda) = 0$ sur $U'_1 \times V_1$. Par hypothèse et via ??, cette fonction est continûment dérivable par rapport à λ , et on a alors, en appliquant la définition de Φ donnée par (3)

$$D_2\Phi(v_0, \lambda_0) = \pi_2 D_2F(v_0 + \varphi(v_0, \lambda_0), \lambda_0) = \pi_2 D_2F(x_0, \lambda_0).$$

Or, étant donné que $D_2F(x_0, \lambda_0) \notin \text{im}(D_1F(x_0, \lambda_0))$, la projection doit être différente de zéro! On applique alors le théorème des fonctions implicites, et donc, quitte à réduire $U'_1 \times V_1$, on peut supposer l'existence d'une fonction

$$\psi : U'_1 \rightarrow V_1 \text{ telle que } \begin{cases} \psi(v_0) = \lambda_0 \\ \forall v \in U'_1, \Phi(v, \psi(v)) = 0 \end{cases}$$

On construit alors γ : considérons

$$x_1 \in X : \|x_1\| = 1 \text{ et } \ker D_1F(x_0, \lambda_0) = \langle x_1 \rangle_{\mathbb{R}}$$

Soit $\delta > 0$ tel que $v_0 + tx_1 \in U'_1$ si $|t| < \delta$ et

$$\gamma :]-\delta, \delta[\rightarrow X \times \mathbb{R}, t \mapsto \begin{pmatrix} v_0 + tx_1 + \varphi(v_0 + tx_1, \psi(v_0 + tx_1)) \\ \psi(v_0 + tx_1) \end{pmatrix}$$

répond à la question. ■

Des calculs simples donnent le corollaire suivant

Corollaire 1.2.1 Avec les notations du théorème précédent, le vecteur tangent en (x_0, λ_0) est donné par

$$(x_1, 0)$$

On a alors simplement la situation "vecteur tangent vertical"

Remarque 1.2.2 On pourrait se dire qu'il doit être possible d'effacer cette bifurcation en opérant une rotation dans $X \times \mathbb{R}$. En principe oui, mais en pratique, X est interprété comme étant l'espace d'états d'un système, par exemple un espace de phase d'un système mécanique, un espace de fonctions (corde vibrante, tambour, ...), Y est un espace

d'observables, et on voit λ comme une perturbation externe du système. On ne peut donc pas mélanger le paramètre avec les variables d'état.

La plupart des articles de théorie des bifurcations supposent l'existence d'une branche triviale de solutions i.e $F(0, \lambda) = 0$ au voisinage de λ_0 . Ainsi, on parlera de (vraie) bifurcation en (x_0, λ_0) lorsque tout voisinage V de $(0, \lambda_0)$ contient des solutions non triviales. Le résultat suivant nous donne un petit critère pour l'existence de telles solutions non triviales. On présente ainsi la **bifurcation simple**, ou encore **bifurcation depuis une branche principale**. Dans la suite, nous supposons $F \in C^2(U \times V, Y)$. Dans ce cas, on peut identifier $D_{12}^2 F$ avec un élément de $\mathcal{L}(X, Y)$ et on peut permuter les dérivées

Théorème 1.2.2 (Crandall-Rabinowitz, bifurcation simple)

Avec les notations de 1.2, supposons que

- $F \in C^2(U \times V, Y)$
- $F(0, \lambda_0) = 0$, $D_1 F(0, \lambda_0)$ de Fredholm et $\dim(\ker D_1 F(0, \lambda_0)) = \dim(Y / \text{im } D_1 F(0, \lambda_0)) = 1$
- $F(0, V) = \{0\}$ (branche triviale)
- On peut supposer $\ker(D_1 F(0, \lambda_0)) = \langle x_1 \rangle_{\mathbb{R}}$ avec $\|x_1\| = 1$ et on impose alors $D_{12}^2 F(0, \lambda_0)x_1 \notin \text{im } D_1 F(0, \lambda_0)$ (Transversalité)

Alors il existe une courbe de solutions non triviales $\gamma :]-\delta, \delta[\rightarrow X \times \mathbb{R}$ telle que $\gamma(0) = (0, \lambda_0)$. Il existe alors un voisinage de $(0, \lambda_0)$ tel que tous les zéros de $F(x, \lambda)$ sont soit sur la branche triviale, soit sur γ .

Preuve. Bien sûr, on applique immédiatement 1.1. Avec les notations de ce théorème, considérons alors $\Phi : U'_1 \times V_1 \rightarrow Y_0$ la fonction de bifurcation, par hypothèse

$$\forall \lambda \in V_1, \Phi(0, \lambda) = 0$$

et donc

$$\Phi(v, \lambda) = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial t} \Phi(tv, \lambda) dt = \int_0^1 D_1 \Phi(tv, \lambda)(v) dt.$$

Quitte à réduire U'_1 , on peut supposer qu'il est de la forme $\{sx_1 : s \in]-\delta, \delta[\}$. Posons alors

$$\tilde{\Phi} :]-\delta, \delta[\times V_1 \rightarrow Y_0, (s, \lambda) \mapsto \int_0^1 D_1 \Phi(tsx_1, \lambda)(x_1) dt$$

Par hypothèses, $\tilde{\Phi}$ est C^1 , et via 1.1.1, $\tilde{\Phi}(0, \lambda_0) = 0$. On a

$$\begin{aligned} & D_2(D_1 \tilde{\Phi}(v, \lambda)x_1) \\ &= D_2(\pi_2 D_1 F(v + \varphi(v, \lambda), \lambda)[x_1 + D_1 \varphi(v, \lambda)x_1]) \\ &= \pi_2 D_{11}^2 F(v + \varphi(v, \lambda), \lambda)[x_1 + D_1 \varphi(v, \lambda)x_1, D_2 \varphi(v, \lambda)] \\ &+ \pi_2(D_1 F(v + \varphi(v, \lambda), \lambda))D_{21}^2 \varphi(v, \lambda)x_1 \\ &+ \pi_2 D_{12}^2 F(v + \varphi(v, \lambda), \lambda)(x_1 + D_1 \varphi(v, \lambda)x_1) \end{aligned}$$

Comme $\varphi(0, \lambda) = 0$ sur la branche triviale, $D_2 \varphi(0, \lambda_0) = 0$. Donc, en évaluant cette expression en $(0, \lambda_0)$, et via 1.1.1, le premier terme s'annule. Au vu de la définition de π_2 , le second s'annule aussi. Et donc, encore via 1.1.1 et par hypothèse on a

$$D_\lambda \tilde{\Phi}(0, \lambda_0) = \pi_2 D_{12}^2 F(0, \lambda_0)x_1 \neq 0$$

La dérivée peut être passée sous l'intégrale puisque Φ est C^2 . De façon similaire à 1.2, on applique le théorème des fonctions implicites, donc quitte à réduire l'intervalle $] -\delta, +\delta[$ on peut supposer l'existence d'une fonction

$$\psi :] -\delta, \delta[\rightarrow V_1 \text{ telle que } \begin{cases} \psi(0) = \lambda_0 \\ \forall (s, \lambda) \in] -\delta, \delta[\times V_1, \tilde{\Phi}(s, \lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda = \psi(s). \end{cases}$$

La courbe

$$\gamma :] -\delta, \delta[\rightarrow X \times \mathbb{R}, s \mapsto \begin{pmatrix} sx_1 + \varphi(sx_1, \psi(s)) \\ \psi(s) \end{pmatrix}$$

répond à la question. En effet, supposons avoir $(sx_1, \lambda) \in U'_1 \times V_1$ tel que $\Phi(sx_1, \lambda) = 0$. Si $s = 0$, alors on est sur la branche triviale. Sinon, on a

$$0 = \Phi(sx_1, \lambda) = s\tilde{\Phi}(s, \lambda) \Rightarrow \tilde{\Phi}(s, \lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda = \psi(s)$$

ce qui suffit. ■

Remarque 1.2.3 Notez que dans les deux cas, on a supposé que l'index de Fredholm était nul. La plupart des théorèmes classiques de bifurcation se placent dans ce cas. La théorie devient beaucoup plus compliquée si on suppose l'index positif

Exemple 1.2.4 Continuons l'exemple 1.1.3, on a $D_{12}^2 F(0, 0)h = h$. Bien sûr, $\langle \phi_n, \phi_n \rangle \neq 0$ et donc $D_{12}^2 F(0, 0)\phi_n \notin \text{im } D_1 F(0, 0)$. On peut donc appliquer le résultat précédent pour affirmer que le lieu d'annulation est localement une courbe de solutions non triviales qui traverse l'axe trivial transversalement.

Notez comme les calculs deviennent déjà un peu lourds alors qu'il s'agit de la bifurcation la plus simple! Ainsi, nous motivons déjà l'approche par **théorie des singularités** que nous exposons dans la section ???. Cependant, cette approche suppose qu'on a réussi à se ramener en dimension finie, cette approche ne s'applique pas si l'espace des paramètres est de dimension infinie! D'où la sous-section suivante.

1.3 Cas où $\dim \Lambda = \infty$

Il est possible d'obtenir quelques résultats quand la dimension de l'espace des paramètres est infinie. Notez que cela n'a pas été très souvent fait, car en général les paramètres sont interprétés comme une "perturbation" du système dynamique (rappelez-vous que la fonction joue souvent le rôle d'un potentiel, et l'annuler revient à trouver des points d'équilibre). Nous présentons alors un théorème de bifurcation tiré de [0].

Définition 1.3.1 Avec les notations habituelles, un zéro (x_0, λ_0) de $F(x, \lambda)$ est un **élément de bifurcation** s'il existe deux suites $(x_i, \lambda_i)_{i \in \mathbb{N}}, (x'_i, \lambda_i)_{i \in \mathbb{N}}$ qui convergent vers (x_0, λ_0) telles que $x'_i \neq x_i$ pour tous $i \in \mathbb{N}$ et $F(x_i, \lambda_i) = F(x'_i, \lambda_i) = 0$ pour tout $i \in \mathbb{N}$. Un élément de bifurcation est dit **perpendiculaire** s'il existe une suite $(x_i)_i$ dans X qui tend vers x_0 telle que $F(x_i, \lambda_0) = 0$ et $x_i \neq x_0$ pour tout $i \in \mathbb{N}$

Remarque 1.3.2 Remarquez qu'une bifurcation depuis la branche triviale est un élément de bifurcation mais que l'inverse n'est pas vrai.

Dans la suite de cette section, nous supposons $F \in C^k(U \times V, Y)$ ($k \geq 1$) sur un ouvert contenant (x_0, λ_0) et $\text{Ind}(D_1 F(x_0, \lambda_0)) = 0$ (cf. remarque 1.2.3). Posons également $D_1 = D_1 F(x_0, \lambda_0)$ et $D_2 = D_2 F(x_0, \lambda_0)$

Définition 1.3.3 Avec les notations habituelles, si F est C^1 , on note

$$\alpha_F(x_0, \lambda_0) = \dim(\ker(D_2^*) \cap \ker(D_1^*))$$

C'est vraiment la bonne idée de P. Marx qui permet de gérer le cas $\dim \Lambda = \infty$: imposer des conditions sur les opérateurs duaux. Notez qu'étant donné qu'on suppose l'index nul, si $\dim \ker D_1 = n$ on a $0 \leq \alpha_F(x_0, \lambda_0) \leq n$

Définition 1.3.4 Avec les notations habituelles, un zéro (x_0, λ_0) est de type (α, n) si

$$\dim \ker D_1 = n = \dim \ker(D_1^*) \quad \text{et} \quad \alpha = \alpha_F(x_0, \lambda_0) < n$$

Considérons alors

$$x_1, \dots, x_n \in X : \langle x_1, \dots, x_n |_{\mathbb{R}} = \ker(D_1)$$

et,

$$y_1^*, \dots, y_n^* \in Y^* : \langle y_1^*, \dots, y_n^* |_{\mathbb{R}} = \ker(D_1^*)$$

Grâce au théorème de Hahn-Banach, on complète bi-orthogonalement, i.e.

$$\exists x_1^*, \dots, x_n^* \in X^*, y_1, \dots, y_n \in Y : \forall 1 \leq i, j, k, l \leq n, x_i^*(x_j) = \delta_{ij} \text{ et } y_l^*(y_k) = \delta_{kl} \quad (5)$$

On obtient alors une caractérisation algébrique pour être un zéro de type $(0, n)$

Proposition 1.3.5 (x_0, λ_0) est un zéro de type $(0, n)$ si et seulement si les $D_2^* y_j^*$ sont linéairement indépendants

Preuve. Supposons d'abord que $\alpha = 0$ et que les $D_2^* y_j^*$ sont linéairement dépendants, on a alors

$$\exists c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R} : \sum_{j=1}^n c_j D_2^* y_j^* = 0 \text{ et } \sum_{j=1}^n |c_j| > 0$$

et donc du fait que les y_j^* sont linéairement indépendants et qu'ils sont dans $\ker D_1^*$, on a

$$D_2^* \left(\sum_{j=1}^n c_j y_j^* \right) = 0 \text{ et } \sum_{j=1}^n c_j y_j^* \neq 0 \Rightarrow \ker(D_2^*) \cap \ker(D_1^*) \neq \{0\}$$

une contradiction.

Supposons désormais que les $D_2^* y_j^*$ sont linéairement indépendants et que $\alpha \geq 1$. On sait alors que

$$\exists c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R} : y_0^* = \sum_{j=1}^n c_j y_j^* \in \ker(D_2^*) \cap \ker(D_1^*) \text{ et } \sum_{j=1}^n |c_j| > 0$$

Il vient alors

$$D_2^* y_0^* = \sum_{j=1}^n c_j D_2^* y_j^* = 0$$

L'indépendance des $D_2^* y_j^*$ implique alors que tous les c_j sont nuls, contradiction. ■

On a immédiatement le lemme suivant

Lemme 1.3.6 $\alpha = n$ si et seulement si tous les $D_2^* y_j^*$ sont nuls

Remarque 1.3.7 La notion de zéro de type (α, n) généralise les conditions de transversalité du type de celles de 1.2! On peut montrer le résultat suivant :

Lemme 1.3.8 Dans les conditions présentes, si $\dim \Lambda = 1$, (x_0, λ_0) est un zéro de type $(n-1, n)$ si et seulement si $D_2 \notin \text{im } D_1$

La proposition 1.3.5 nous suggère de considérer le cas particulier d'un zéro de type $(0, n)$. On complète les $D_2^* y_j^* \in \Lambda^*$ bi-orthogonalement par $(\lambda_j)_{1 \leq j \leq n}$. On a également la bi-orthogonalité des y_j^* et des $D_2 \lambda_i$, on considère l'opérateur de Schmidt associé (voir (??)), qui s'écrit donc

$$U = -D_1 + \sum_{i=1}^n x_i^*(\cdot) D_2 \lambda_i \quad (6)$$

Si (x_0, λ_0) est un zéro du type $(0, n)$

$$G : X \times \Lambda^2 \rightarrow Y \times \Lambda : (x, \lambda, \mu) \mapsto \left(\begin{array}{c} F(x, \lambda) \\ -\mu + \lambda - \lambda_0 + \sum_{i=1}^n x_i^*(x - x_0) \lambda_i \end{array} \right)$$

Le nom n'est pas choisi au hasard, c'est exactement le même genre d'idée que 2 : on regarde une fonction dans un espace plus gros, dont la dérivée est non-singulière, on applique le théorème des fonctions implicites et on espère pouvoir en tirer des résultats sur le problème de départ. Remarquons d'abord qu'à chaque zéro de F correspond un zéro de G . En effet, si $F(x_1, \lambda_1) = 0$ alors, en prenant

$$\mu = \lambda_1 - \lambda_0 + \sum_{i=1}^n x_i^*(x_1 - x_0) \lambda_i$$

On annule G , et réciproquement, si on suppose $G(x, \lambda, \mu) = 0$, on a que $F(x, \lambda) = 0$. On a donc une bijection entre les zéros de G et de F . Si F est C^k alors clairement G est C^k . Montrons alors qu'on peut appliquer le théorème des fonctions implicites

Lemme 1.3.9 Si (x_0, λ_0) est de type $(0, n)$, alors

$$D_{1,2} G(x_0, \lambda_0, 0) : X \times \Lambda \rightarrow Y \times \Lambda$$

est inversible d'inverse continu

Preuve. Fixons un élément (y, λ) dans $Y \times \Lambda$ et considérons le système

$$D_{1,2} G(x_0, \lambda_0, 0)(\bar{x}, \bar{\lambda}) = \left(\begin{array}{c} D_2 \bar{\lambda} + D_1 \bar{x} \\ \bar{\lambda} + \sum_{i=1}^n x_i^*(\bar{x}) \lambda_i \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} y \\ \lambda \end{array} \right)$$

Il a l'unique solution

$$\begin{aligned}\bar{\lambda} &= \lambda + \sum_{i=1}^n x_i^*(U^{-1}(y - D_2\lambda))\lambda_i \\ \bar{x} &= U^{-1}(D_2\lambda - y)\end{aligned}$$

Et on a alors calculé son inverse, un corollaire du théorème de l'application ouverte permet de conclure. (voir, par exemple, [0]) ■

En appliquant le théorème des fonctions implicites, on en tire immédiatement le résultat suivant :

Proposition 1.3.10 Si (x_0, λ_0) est un zéro de type $(0, n)$ alors il existe un ouvert V_1 de Λ contenant 0 et un ouvert U_1 de $X \times \Lambda$ contenant (x_0, λ_0) et

$$\varphi_1 : V_1 \rightarrow \Lambda \text{ et } \varphi_2 : V_1 \rightarrow X$$

tels que

- $\varphi_1, \varphi_2 \in C^k(V_1)$
- $\varphi_1(0) = \lambda_0$ et $\varphi_2(0) = x_0$
- $F(\varphi_2(\mu), \varphi_1(\mu)) = 0$ et $-\mu + \varphi_1(\mu) - \lambda_0 + \sum_{i=1}^n x_i^*(\varphi_2(\mu) - x_0)\lambda_i = 0$ si $\mu \in V_1$
- $(\varphi_2(V_1), \varphi_1(V_1)) \subseteq U_1$

On peut obtenir une description explicite de φ_1 et φ_2 . Comme la preuve consiste en des calculs ennuyeux, nous l'admettons.

Corollaire 1.3.11 Dans les conditions de la proposition précédente, supposons de plus que F soit au moins C^2 . Posons $T(\mu) = \mu - \sum_{i=1}^n (D_2^* y_i^*)(\mu)\lambda_i$,

$$\begin{aligned}W : \Lambda \rightarrow Y : \mu \mapsto & D_{22}^2 F(x_0, \lambda_0) \left(T(\mu), T(\mu) \right) + 2D_{21}^2 F(x_0, \lambda_0) \left(T(\mu), U^{-1}(D_2\mu) \right) \\ & + D_{11}^2 F(x_0, \lambda_0) \left(U^{-1}(D_2\mu), U^{-1}(D_2\mu) \right)\end{aligned}$$

Alors il existe

$$R \in C^2(V_1, X), \quad \|R(\mu)\| = o(\|\mu\|^2) \text{ si } \mu \rightarrow 0$$

tel que

$$\varphi_1(\mu) = \lambda_0 + \mu - \sum_{i=1}^n \left(D_2^* y_i^*(\mu) + y_i^* \left(\frac{1}{2} W(\mu) + U(R(\mu)) \right) \right) \lambda_i \quad (7)$$

$$\varphi_2(\mu) = x_0 + U^{-1} \left(D_2\mu + \frac{1}{2} W(\mu) + U(R(\mu)) \right) \quad (8)$$

Nous allons maintenant obtenir un critère de bifurcation pour le cas d'un zéro de type

(0, 1). Avant de présenter la preuve, résumons un peu la situation sur un diagramme

$$\begin{array}{ccccc}
 & & X \times \Lambda & & \\
 & \swarrow \pi_1 & \downarrow F & \searrow \pi_2 & \\
 X & \xrightarrow{D_1} & Y & \xleftarrow{D_2} & \Lambda \\
 & \nwarrow \varphi_2 & \uparrow \varphi_1 & & \\
 & & V_1 & &
 \end{array}$$

$$X^* \xleftarrow{D_1^*} Y^* \xrightarrow{D_2^*} \Lambda^*$$

Théorème 1.3.1 (B. Marx, 1994)

Si (x_0, λ_0) est un zéro de $F(x, \lambda)$ de type (0, 1), si on suppose F C^2 sur un voisinage de (x_0, λ_0) , d'indice de Fredholm nul en (x_0, λ_0) et telle que

$$c = y_1^* (D_{11}^2 F(x_0, \lambda_0)[x_1, x_1]) \neq 0$$

alors c'est un élément de bifurcation non perpendiculaire

Preuve. On va supposer μ et λ_1 alignés, i.e. $\mu = t\lambda_1$ avec $t \in \mathbb{R}$ tel que $t\lambda_1 \in V_1$. Au vu de (7) et de la proposition 1.3.10 on doit résoudre $\lambda = \varphi_1(t\lambda_1)$, par bi-orthogonalité, on a

$$\begin{aligned}
 \lambda = \varphi_1(t\lambda_1) &= \lambda_0 + t\lambda_1 - \left(D_2^* y_1^*(t\lambda_1) + y_1^* \left(\frac{1}{2} W(t\lambda_1) + U(R(t\lambda_1)) \right) \right) \lambda_1 \\
 &= \lambda_0 - \left(y_1^* \left(\frac{1}{2} W(t\lambda_1) + U(R(t\lambda_1)) \right) \right) \lambda_1
 \end{aligned}$$

Remarquons que, encore une fois par bi-orthogonalité, on a

$$T(t\lambda_1) = t\lambda_1 - \sum_{i=1}^n (D_2^* y_i^*)(t\lambda_1) \lambda_i = 0$$

et donc

$$W(t\lambda_1) = t^2 D_{11}^2 F(x_0, \lambda_0)[x_1, x_1]$$

et enfin, en posant $g(t) = \frac{1}{2}ct^2 + y_1^*(U(R(t\lambda_1)))$, on écrit

$$\lambda = \lambda_0 - g(t)\lambda_1$$

Notons que g est C^2 , $g(0) = 0$, $g'(0) = 0$ et $g''(0) = c \neq 0$, on applique alors le lemme de Morse, qui permet de réécrire g

$$g(\Phi(r)) = \frac{1}{2}cr^2$$

avec Φ un C^1 difféomorphisme local d'un voisinage de 0 dans $\mathbb{R}$ sur son image. On peut sans perte de généralité supposer $\Phi(0) = 0$. Cela étant, soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de $\text{im } g \setminus \{0\}$ telle que $u_n \rightarrow 0$, il existe alors une suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que

$$u_n = \frac{1}{2}cv_n^2$$

on pose alors $v_n^+ = \sqrt{\frac{2u_n}{c}}$ et $v_n^- = -\sqrt{\frac{2u_n}{c}}$. Bien sûr, $v_n^- \neq v_n^+$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, posons également

$$\lambda_n = \lambda_0 - u_n \lambda_1$$

Par construction, $\lambda_n \rightarrow \lambda_0$. On construit également

$$x_n^\pm = \varphi_2(\Phi(v_n^\pm)\lambda_1)$$

On a alors $F(x_n^\pm, \lambda_n) = 0$. Montrons qu'il existe n_0 tel que $x_n^- \neq x_n^+$ si $n \geq n_0$, cela revient à demander que si t_1 et t_2 sont assez petits, $\varphi_2(t_1\lambda_1) \neq \varphi_2(t_2\lambda_1)$. Supposons que ça ne soit pas le cas, on pose

$$\psi(t\lambda_1) = \frac{1}{2}U^{-1}D_{11}^2F(x_0, \lambda_0)[x_1, x_1]t^2 + R(t\lambda_1)$$

On a alors, en utilisant la définition de φ_2 (7)

$$\psi(t_2\lambda_1) - \psi(t_1\lambda_1) = (t_1 - t_2)x_1$$

On applique alors le théorème de la moyenne sur $h(t) = \psi(t\lambda_1)$, et on récupère

$$0 < \|x_1\| \leq \sup_{l \in [0,1]} \|h'(t_1 + l(t_2 - t_1))\|.$$

Mais $h'(0) = 0$ et h' est continue, contradiction. Un argument similaire montre qu'il ne s'agit pas d'un élément de bifurcation perpendiculaire. ■

Remarque 1.3.12 B. Marx dans [0] a montré un résultat pour le cas d'un zéro de type $(0, 2)$. La preuve est encore plus calculatoire que la précédente : le cas des autres types de zéros est un problème ouvert. Il est assez clair que pour travailler avec des zéros (α, n) généraux, il faudrait changer de méthode...